

Solicitação de Projeto

Sistema Reserva de Salas de Estudo

Ailton Baren Pereira da Silva

Junho de 2026

1 Identificação do Projeto

Nome do Projeto	Reserva de Salas de Estudo
Tipo de Sistema	Sistema web acadêmico para gerenciamento de reservas de salas de estudo
Instituição	Universidade Estadual do Maranhão
Disciplina	Análise e Projeto de Sistemas
Responsável técnico	Ailton Baren Pereira da Silva
Tecnologias previstas	Python 3, Flask, Flask-SQLAlchemy, Flask-Login, PostgreSQL com psycopg2, Jinja2, Bootstrap 5 por CDN e pytest

2 Solicitação do Sistema

Elemento	Descrição
Responsável pelo Projeto	Setor Administrativo acadêmico, representado pela coordenação responsável pela organização e controle dos espaços de estudo da instituição. Esse setor atua como ponto de contato entre os usuários finais e a equipe de desenvolvimento do sistema.
Necessidade Organizacional	A instituição necessita de uma solução para controlar a reserva de salas de estudo, reduzir conflitos de agenda, organizar a utilização dos espaços disponíveis e permitir que alunos consultem horários livres de forma simples. Atualmente, a ausência de um controle centralizado pode gerar sobreposição de reservas, dificuldade de acompanhamento e uso ineficiente das salas.

Requisitos de Negócio	O sistema deve permitir autenticação de usuários, gestão administrativa de usuários, consulta de salas, visualização de horários disponíveis por data, criação e cancelamento de reservas com motivo obrigatório, controle de conflitos de horário, gestão administrativa de salas, bloqueio de salas por período, configuração do limite de reservas ativas por aluno e consulta administrativa das reservas por meio de filtros.
Valor Agregado	A solução proporciona melhor aproveitamento dos espaços acadêmicos, redução de conflitos de reserva, maior transparência para os alunos, apoio à tomada de decisão administrativa e diminuição do controle manual de agendas. O sistema também contribui para a organização institucional e para a rastreabilidade das reservas realizadas.
Questões Especiais ou Restrições	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação acadêmica funcional, com funcionamento local, sem uso de serviços externos, APIs em nuvem, Docker, Node.js ou React. Deve utilizar PostgreSQL como banco de dados da aplicação, Bootstrap 5 por CDN para a interface, autenticação por perfil de usuário e validações no back-end para garantir a integridade das reservas. A conexão com o banco deve ser configurável por variável de ambiente <code>DATABASE_URL</code> .

3 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web acadêmico para gerenciar reservas de salas de estudo, permitindo que alunos consultem horários disponíveis e efetuem reservas sem conflitos, enquanto administradores gerenciam salas, bloqueios, configurações do sistema e reservas.

4 Objetivos Específicos

- Permitir login de alunos e administradores.
- Permitir que administradores cadastrem, editem, ativem e desativem usuários.
- Disponibilizar consulta de salas e horários livres por sala e data.
- Permitir reserva de salas com duração fixa de uma hora.
- Registrar a finalidade da reserva e exibi-la nas consultas de disponibilidade quando o horário estiver ocupado.
- Impedir reservas em datas passadas ou com horários inválidos.
- Evitar sobreposição de reservas para a mesma sala ou para o mesmo aluno.
- Permitir cancelamento de reservas com confirmação e registro obrigatório do motivo.

- Permitir que administradores cadastrem, editem, desativem, bloqueiem e excluam salas sem histórico.
- Permitir bloqueio de salas por período de dias.
- Exibir salas bloqueadas no dia atual como indisponíveis na lista de salas.
- Permitir configuração do limite de reservas ativas por aluno.
- Disponibilizar filtros administrativos para consulta de reservas por aluno, sala, status e data.
- Criar usuários iniciais por script de seed e permitir novos cadastros pelo painel administrativo.
- Utilizar PostgreSQL na execução da aplicação e testes automatizados isolados para validar as regras de negócio.

5 Perfis de Usuário

5.1 Aluno

O aluno pode consultar salas, verificar horários disponíveis na tela de horários, informar a finalidade da reserva, visualizar suas reservas e cancelar suas próprias reservas mediante confirmação e informação do motivo. As reservas são apresentadas e criadas em blocos de uma hora.

5.2 Administrador

O administrador pode cadastrar e editar usuários, gerenciar salas, consultar todas as reservas com filtros, cancelar reservas mediante registro de motivo, bloquear salas por período, cancelar bloqueios, configurar o limite máximo de reservas ativas por aluno e acompanhar o uso geral do sistema.

6 Escopo Inicial

O escopo inicial contempla um sistema funcional com autenticação, gestão administrativa de usuários, reserva de salas pela tela de horários, consulta de disponibilidade, painel administrativo, controle de conflitos, bloqueios por período, exclusão controlada de salas sem histórico, configuração de limite de reservas, interface responsiva com Bootstrap e testes automatizados.

7 Fora do Escopo Inicial

- Integração com sistemas acadêmicos externos.
- Envio de notificações por e-mail.
- Aplicativo mobile nativo.

- Infraestrutura em nuvem.
- Uso de banco de dados alternativo como MySQL, MariaDB ou SQLite em produção.
- Migrações formais com Flask-Migrate ou Alembic.
- Controle financeiro ou cobrança por uso de salas.
- Cadastro público de novos usuários pela interface.

8 Critérios Iniciais de Aceite

- O usuário deve conseguir realizar login com credenciais válidas.
- Páginas protegidas não devem ser acessadas sem autenticação.
- Alunos devem conseguir criar reservas válidas.
- O sistema deve rejeitar reservas conflitantes.
- O sistema deve rejeitar reservas em datas passadas.
- O sistema deve impedir reservas com duração diferente de uma hora.
- A tela de horários deve apresentar blocos fixos de uma hora.
- A tela de horários deve indicar finalidade de reservas existentes e motivo de bloqueios.
- Apenas administradores devem acessar funcionalidades administrativas.
- O administrador deve conseguir cadastrar e editar usuários.
- O administrador deve conseguir ativar e desativar usuários.
- O administrador deve conseguir cadastrar e editar salas.
- O administrador deve conseguir excluir salas que não possuem reservas ou bloqueios registrados.
- O administrador deve conseguir bloquear salas por período.
- A lista de salas deve indicar quando uma sala está bloqueada no dia atual.
- O administrador deve conseguir configurar o limite de reservas ativas por aluno.
- Os usuários iniciais devem ser cadastrados pelo script de dados iniciais.
- Novos usuários criados pelo administrador devem conseguir acessar o sistema com senha armazenada em hash.
- O cancelamento de reserva deve exigir e registrar motivo.
- A aplicação deve estar configurada para PostgreSQL por meio de DATABASE_URL.
- Os testes automatizados devem ser executados com sucesso.

9 Considerações Finais

A solicitação deste projeto justifica-se pela necessidade de organizar o uso de salas de estudo e reduzir conflitos de agenda. O sistema proposto atende a uma demanda acadêmica real, possui escopo adequado para a disciplina e permite demonstrar conceitos de análise, projeto, implementação, testes, qualidade e gerenciamento de riscos.